

P1-S5

Connectivitat entre DEV⇌CPD (R-PLT1);ping entre DEV i CPD; resultat OK:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
22	2025-10-13 12:12:26.949854000	192.168.2.222	192.168.2.125
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2a97, seq=1/256, ttl=64 (reply in 23)	

Frame 22: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d), Dst: 2c:c8:1b:25:fd:56 (2c:c8:1b:25:fd:56)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.222 (192.168.2.222), Dst: 192.168.2.125 (192.168.2.125)

Internet Control Message Protocol

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
23	2025-10-13 12:12:26.950715000	192.168.2.125	192.168.2.222
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2a97, seq=1/256, ttl=63 (request in 22)	

Frame 23: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 2c:c8:1b:25:fd:56 (2c:c8:1b:25:fd:56), Dst: 6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.125 (192.168.2.125), Dst: 192.168.2.222 (192.168.2.222)

Internet Control Message Protocol

Connectivitat entre ADM⇌DIS (R-PLT2);ping entre ADM i DIS; resultat OK:

C/C++

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
29	2025-10-13 12:10:03.998400000	192.168.2.205	192.168.2.190
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2de2, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 30)	

Frame 29: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:02:f0 (6c:4b:90:c1:02:f0), Dst: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.205 (192.168.2.205), Dst: 192.168.2.190 (192.168.2.190)

Internet Control Message Protocol

C/C++

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
30	2025-10-13 12:10:03.998575000	192.168.2.190	192.168.2.205
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2de2, seq=6/1536, ttl=63 (request in 29)	

Frame 30: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: 6c:4b:90:c1:02:f0 (6c:4b:90:c1:02:f0)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.190 (192.168.2.190), Dst: 192.168.2.205 (192.168.2.205)

Internet Control Message Protocol

Connectivitat entre DEV⇌DIS (R-PLT1 i R-PLT2);ping entre DEV i DIS; resultat OK:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
41	2025-10-13 12:16:10.001000000	192.168.2.125	192.168.2.190
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4c1a, seq=1/256, ttl=64 (reply in 42)	

Frame 41: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 2c:c8:1b:25:fd:56 (2c:c8:1b:25:fd:56), Dst: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.125 (192.168.2.125), Dst: 192.168.2.190 (192.168.2.190)

Internet Control Message Protocol

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
42	2025-10-13 12:14:52.105179000	192.168.2.190	192.168.2.125
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3bfa, seq=1/256, ttl=63 (request in 41)	

Frame 42: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: 2c:c8:1b:25:fd:56 (2c:c8:1b:25:fd:56)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.190 (192.168.2.190), Dst: 192.168.2.125 (192.168.2.125)

Internet Control Message Protocol

Taula d'encaminament R-PLT1:

#	DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0 ADS	0.0.0.0/0		10.4.69.254	1
1 ADC	10.4.68.0/23	10.4.68.159	ether1	0
2 ADC	192.168.2.0/25	192.168.2.1	br-dev	0
3 ADC	192.168.2.208/28	192.168.2.209	br-cpd	0
4 ADC	192.168.88.0/24	192.168.88.1	bridge	0
5 ADC	192.168.2.224/30	192.168.2.225	ether5	0
6 S	192.168.2.128/26		192.168.2.226	1
7 S	192.168.2.192/28		192.168.2.226	1

Taula d'encaminament R-PLT2:

#	DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0 ADS	0.0.0.0/0		10.4.69.254	1
1 ADC	10.4.68.0/23	10.4.68.159	ether1	0
2 ADC	192.168.2.128/26	192.168.2.129	bridge-dis	0
3 ADC	192.168.2.192/28	192.168.2.193	bridge-adm	0
4 ADC	192.168.88.0/24	192.168.88.1	bridge	0
5 ADC	192.168.2.224/30	192.168.2.226	ether5	0
6 S	192.168.2.0/25		192.168.2.225	1
7 S	192.168.2.208/28		192.168.2.225	1

1.

Des d'un host a la xarxa de laboratori no hi ha connectivitat amb cap xarxa de les dues creades amb el router MikroTik, ja que cada router té les rutes de les seves subxarxes locals. Per arribar a les subxarxes de l'altre router cal afegir rutes estàtiques o configurar un protocol dinàmic per poder relacionar-les.

2.

Per poder aconseguir connectivitat entre les xarxes hauríem d'afegir aquestes entrades a la taula d'encaminament de cada router:

R-PLT1:

```
C/C++  
Per a DIS fariem:  
/ip route add dst-address=192.168.2.128/26 gateway=192.168.2.226  
Per a ADM fariem:  
/ip route add dst-address=192.168.2.192/28 gateway=192.168.2.226
```

R-PLT2:

```
C/C++  
Per a DEV fariem:  
/ip route add dst-address=192.168.2.0/25 gateway=192.168.2.225
```

Per a CPD farem:

```
/ip route add dst-address=192.168.2.208/28 gateway=192.168.2.225
```

3.

La taula d'encaminament mostra les rutes conegudes i com podem arribar-hi, on podem veure el camp distància, on s'han d'enviar els paquets, el pròxim destí, etc.

Mentre més baix sigui el valor de la distància, major prioritat té aquesta ruta. Normalment, les rutes configurades manualment tenen una distància de 1. En canvi, les rutes que el router ha après automàticament per protocols dinàmics seran menys prioritàries i per tant tindran una distància més gran.

Estructura de la taula d'encaminament:

- dst-address: xarxa de destinació
- gateway: pròxima adreça cap a on enviar els paquets per arribar a la destinació
- interface: quin port o bridge s'utilitza
- distance: prioritat administrativa de la ruta (com hem explicat abans, com menor sigui la distància, més preferida es la ruta)
- origen de la ruta: les rutes poden ser directament connectades, estàtiques o dinàmiques.

4.

Per a cada host de la subxarxa, la default gateway es el MikroTik local:

DEV → 192.168.2.1 (R-PLT1)

DIS → 192.168.2.129 (R-PLT2)

ADM → 192.168.2.193 (R-PLT2)

CPD → 192.168.2.209 (R-PLT1)

Si parlem del mateix MikroTik, aquest té com a gateway (next hop predeterminat a internet) la xarxa WAN de l'escola 10.4.68.1, i per tant el router de l'escola, no cap dels dos MikroTiks.

5.

Si cau una interfície, totes les rutes associades (tant físiques, com estàtiques com dinàmiques) amb aquesta interfície passen a estar inactives, fins que el gateway torni a estar “reachable”.

Si cau un enllaç d'internet d'un router, per exemple R-PLT1, aquest no pot sortir directament, sinó que haurem de passar per R-PLT2, fent una configuració apropiada per aquest.

Per a que funcioni hauríem d'afegir una ruta per defecte secundària (backup) amb major distància administrativa (per ex. 10), per arribar a 192.168.2.226 (troncal del R-PLT2). Aquest router ha de tenir una ruta per defecte a internet amb distància 1.

També es pot fer afegint la flag: check-gateway, per detectar quan un enllaç deixa de respondre. Quan ho detecta, marca la ruta com inactiva i utilitza la següent amb distància més alta.

D'aquesta manera el canvi es farà de manera automàtica.

6.

Per solucionar aquest problema necessitarem afegir les rutes corresponents per comunicar les noves xarxes:

Primer cal afegir una ruta al MikroTik per indicar que per arribar a 192.168.56.0/24 ha de passar pel host 192.168.88.254. La nova entrada a la taula d'encaminament del MikroTik serà:

```
C/C++  
dst-address=192.168.56.0/24  
gateway=192.168.88.254
```

No hem de fer cap canvi al host físic, ja que aquest ja coneix les dues xarxes 192.168.88.0 i 192.168.56.0. El mateix per la VM, aquesta envia el trafic fora cap a 192.168.56.1 i el host s'encarrega de fer NAT i reenviar-ho a la xarxa 192.168.88.0